



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Angela Santizo Carné: 1207925

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

- Recomendaría usar acceso directo con una estructura de índice sobre el código del producto, así el sistema va directo al dato sin revisar todo el catálogo. Reduciendo así el tiempo de búsqueda (a casi un $O(1)$) evitando recorrer los 300,000 registros uno por uno.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

- Un índice invertido guarda, para cada palabra, en qué documentos aparece. Por ejemplo: la palabra "respaldo" podría aparecer en el documento 1 y en el documento 5. Así, cuando alguien busca "respaldo", el sistema no revisa todos los documentos, solo consulta el índice y ya sabe dónde buscar.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

- Para enviar datos a una app web: JSON, porque es el formato que las páginas y apps usan normalmente para intercambiar información.
- Para compartir una tabla de ventas: CSV, porque es simple y se abre fácil en Excel.
- Para guardar información jerárquica (con niveles, como categorías y subcategorías): XML, porque permite anidar la información con etiquetas.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

- Si el hash cambia después de copiar el archivo, quiere decir que el archivo se dañó o se modificó en el proceso, ya no es igual al original. Antes de usarlo hay que sacar el hash de nuevo y compararlo con el original; si no coinciden, no se debe usar esa copia y hay que sacar otra.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

- Si el backup completo fue el domingo y se perdió la información el miércoles, se necesitan el backup completo del domingo más los respaldos del lunes y martes. Si los respaldos son incrementales (solo guardan lo que cambió desde el último respaldo), hay que restaurar el completo y luego aplicar cada incremental en orden. Si fueran diferenciales, bastaría con el completo más el último diferencial del martes, porque ese ya incluye todos los cambios acumulados desde el domingo.



6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Propondría:

- **Tipo de backup:** completo semanal + incremental cada pocas horas, para no perder mucha información y ahorrar espacio.
- **Frecuencia:** completo una vez por semana, incremental varias veces al día, dependiendo de qué tan crítica sea la información.
- **Dónde conservar las copias:** siguiendo la regla 3-2-1 — 3 copias, en 2 medios distintos, y 1 copia fuera del sitio o aislada (offline), para que un ransomware no pueda cifrar también los respaldos.
- **Cómo recuperar la información:** aislar el equipo afectado, elegir el respaldo más reciente y válido, restaurar el backup completo y luego aplicar los incrementales en orden hasta el punto más cercano al incidente.
- **Cómo comprobar la integridad:** comparar el hash SHA-256 de los archivos recuperados contra el hash que se guardó cuando se hizo el respaldo; si coinciden, los datos están intactos.

Conclusión: Esta estrategia es adecuada porque combina respaldos completos e incrementales para no perder mucha información ni gastar demasiado espacio, guarda copias en más de un lugar para que un ataque no las afecte todas, y usa el hash para confirmar que lo que se recupera es exactamente lo que se tenía antes del incidente, sin errores ni alteraciones.

Capturas de Pantalla

1. Generar y verificar un hash SHA-256 (para el Caso 4):

```
PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> (Get-FileHash .\datos.txt -Algorithm SHA256).Hash | Out-File datos.sha256
PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Copy-Item datos.txt datos_copia.txt
PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> (Get-FileHash .\datos_copia.txt -Algorithm SHA256).Hash
87A8050FB203CE4DEE19CEBB808DDE99DC821588BF1B3B924B16D0F897E19BF7
PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> $hash1 = (Get-FileHash .\datos.txt -Algorithm SHA256).Hash
PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> $hash2 = (Get-FileHash .\datos_copia.txt -Algorithm SHA256).Hash
PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> if ($hash1 -eq $hash2) { "Los hashes son IGUALES" } else { "Los hashes son DIFERENTES"
}
Los hashes son IGUALES
PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9>
```



2. Simular backup completo + incremental (para el Caso 5 y 6):

```
Welcome X  datos_copia.txt U X  datos.txt ...\backup_completo U X  datos.txt ...\backup_incremental_martes U X

Semana_09 > lab9 > backup_incremental_martes > datos.txt
1  Información critica de la empresa
2  cambio del lunes
3  cambio del martes
4

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

}
Los hashes son IGUALES
cremental_martesla\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> New-Item -ItemType Directory -Path backup_completo, back

Directorio: C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          4/09/2026         20:53      backup_completo
d-----          4/09/2026         20:53      backup_incremental_lunes
d-----          4/09/2026         20:53      backup_incremental_martes

PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Copy-Item datos.txt backup_completo\
>>
PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Add-Content datos.txt "cambio del lunes"
>>
PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Copy-Item datos.txt backup_incremental_lunes\
>>
PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Add-Content datos.txt "cambio del martes"
>>
PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Copy-Item datos.txt backup_incremental_martes\
>>
```



Get-Content datos.txt

Informacion critica de la empresa

cambio del lunes

cambio del martes

PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Remove-Item datos.txt

PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Get-Content datos.txt

Get-Content : No se encuentra la ruta de acceso 'C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9\datos.txt' porque no existe.

En línea: 1 Carácter: 1

+ Get-Content datos.txt

+ ~~~~~

+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (C:\Users\Angela...\lab9\datos.txt:String) [Get-Content], ItemNotFoundException

+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetContentCommand

PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Copy-Item backup_completo\datos.txt .\datos.txt

PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Get-Content backup_incremental_lunes\datos.txt | Select-Object -Last 1 | Add-Content datos.txt

PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Get-Content backup_incremental_martes\datos.txt | Select-Object -Last 1 | Add-Content datos.txt

PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Get-Content datos.txt

Informacion critica de la empresa

cambio del lunes

cambio del martes

PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> Get-FileHash .\datos.txt -Algorithm SHA256

Algorithm	Hash	Path
-----	----	----
SHA256	08EC6E3576B9E4307BFEDB88DBA85842BB086FD88C41C4CF0796CE06D4D1BB9D	C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9\...

PS C:\Users\Angela\Desktop\url-mia-2026\Semana_09\lab9> █

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.